

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH — TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu: Tóm tắt chiến lược Dự án Mekong Technology **Địa điểm:** Khu Công nghệ cao TP.HCM, Lô E2-03 **Ngày lập:** Tháng 03/2026 **Phân loại:** Nội bộ — Ban Giám đốc

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án **Mekong Technology** là tổ hợp sản xuất công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, xây dựng trên lô đất 10.000 m² (1 ha), tổng diện tích sàn 10.304 m². Dự án tổ chức theo **02 trụ cột sản xuất** hoạt động song song và hỗ trợ lẫn nhau:

Trụ cột	Lĩnh vực	Doanh thu ổn định	Tỷ trọng
BU1 — Điện tử Thông minh	IoT Gateway, BMS/SCADA, Robot	8,50M USD/năm	70,8%
	AMR/AGV, Phần mềm		
BU2 — Cơ khí Chính xác CNC	Gia công cơ khí CNC, linh kiện FDI, jig/fixture	3,50M USD/năm	29,2%
Tổng		12,00M USD/năm	100%

2. CÁC CHỈ SỐ CHIẾN LƯỢC CỐT LÕI

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
Tổng vốn đầu tư (CAPEX)	22,00M USD	[C]
Vốn chủ sở hữu	18,00M USD (81,8%)	[C]
Vốn vay	4,00M USD (18,2%)	[C] — giải ngân từ Y7
NPV (50 năm, WACC 12%)	1,50M USD	[C]
IRR (50 năm)	13,0%	[C]
Thời gian hòa vốn chiết khấu	Năm thứ 10 (Y10)	[C]
Doanh thu ổn định (Y12+)	12,00M USD/năm	[C]
Doanh thu lũy kế 15 năm vận hành	khoảng 140,00M USD	[C]
EBITDA margin ổn định	khoảng 28–30%	[C]
Nhân sự ổn định	110–135 người	[C]

3. MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

3.1. Lý do hình thành 02 trụ cột

Trụ cột BU1 (Điện tử thông minh) khai thác nhu cầu chuyển đổi số tại nhà máy và tòa nhà — thị trường nội địa đang tăng trưởng mạnh, chủ yếu phụ thuộc nhập khẩu. Mekong Technology tự sản xuất IoT Gateway, Robot AMR/AGV và phần mềm BMS là mảng có biên lợi nhuận gộp cao (40–55%) và doanh thu tái diễn (15% recurring từ SaaS và hợp đồng bảo trì).

Trụ cột BU2 (Cơ khí chính xác) không chỉ phục vụ khách hàng FDI bên ngoài mà còn là cơ sở hạ tầng nội bộ — gia công khung robot, jig/fixture, linh kiện chính xác để phục vụ BU1, giúp giảm 15–20% chi phí COGS cho robot. Hai trụ cột tạo ra **sức mạnh tổng hợp độc đáo** mà đối thủ đơn ngành không có.

3.2. Lợi thế cạnh tranh

Yếu tố	Nhập khẩu (Siemens, Schneider)	Đối thủ nội địa	Mekong Technology
Giá thành	Cao hơn 25–40%	Cạnh tranh nhưng quy mô nhỏ	Thấp hơn 20–30% so với nhập khẩu
Thời gian giao hàng	3–6 tháng	1–2 tháng	1–2 tháng (kể cả sản phẩm phức tạp)
Tùy chỉnh kỹ thuật	Hạn chế	Có nhưng chất lượng không đều	Linh hoạt hoàn toàn theo yêu cầu
Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ	Qua đại lý, chậm	Nhỏ lẻ	Trực tiếp, phản hồi 24 giờ
Danh mục sản phẩm	Rộng nhưng tách biệt	Hẹp	Hệ sinh thái tích hợp IoT + Robot + CNC

3.3. Vị thế trên thị trường

- Việt Nam hiện chưa có nhà sản xuất quy mô công nghiệp cho nhóm IoT Gateway đa giao thức và Robot AMR công nghiệp.
- Thị trường IoT khu vực tăng trưởng trên 20%/năm; Robot tự hành tại Việt Nam trên 25%/năm [B].
- Dự án đặt tại KCNC TP.HCM — hệ sinh thái thuận lợi, ưu đãi thuế và hỗ trợ pháp lý đầy đủ.

4. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 4 GIAI ĐOẠN

Y0	Y1	Y3	Y5	Y7	Y10	Y12+
P0	P1	P2	P3			
Pháp lý	Xây dựng	Thiết bị	Vốn lưu	HOÀ		
1,5M	8,4M	9,6M	động	VỐN	12M/năm	
	3 công	SMT+CNC	2,5M			
	trình	+Robot				
	XD xong	+DC nội				

Giai đoạn	Thời gian	Ngân sách	Cột mốc chính
Phase 0	Y0–Y1	1,50M USD	Pháp lý, ĐTM, thiết kế, san lấp mặt bằng
Phase 1	Y1–Y3	8,40M USD	Xây dựng VP 3 tầng + Xưởng 2 tầng + Utility 2 tầng, M&E, PCCC, Solar 200 kWp
Phase 2	Y3–Y5	9,60M USD	Lắp đặt thiết bị: 10 máy CNC + 2 dây chuyền SMT + Robot Assembly + DC nội bộ
Phase 3	Y5–Y7	2,50M USD	Vốn lưu động vận hành + dự phòng rủi ro
Tổng	Y0–Y7	22,00M USD	

Doanh thu theo lộ trình:

Năm	Doanh thu	Sự kiện chính
Y4	1,00M	Bắt đầu sản xuất IoT Gateway MK-200
Y5	2,50M	Bổ sung Robot AMR vào danh mục
Y7	6,70M	Giải ngân vốn vay 4,00M; CNC mở rộng đơn hàng FDI
Y10	11,00M	Đạt hòa vốn chiết khấu
Y12+	12,00M	Doanh thu ổn định — mục tiêu chiến lược

5. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Bộ máy lãnh đạo cốt lõi:

Vị trí	Trách nhiệm
Tổng Giám đốc	Điều hành chiến lược, quan hệ đối tác, KCNC
Giám đốc Công nghệ (CTO)	Sản phẩm, R&D, IP, lộ trình công nghệ
Giám đốc Tài chính (CFO)	Dòng tiền, vốn, báo cáo tài chính, ngân hàng
Phó TGĐ Sản xuất	Vận hành nhà máy, chất lượng, chuỗi cung ứng

Nhân sự theo giai đoạn:

Giai đoạn	Năm	Tổng nhân sự	Đặc điểm
Khởi động	Y0–Y1	8–10	Ban sáng lập, pháp chế, thiết kế
Xây dựng	Y1–Y3	10–15	Giám sát, mua sắm
Sản xuất ban đầu	Y3–Y5	55–80	Kỹ sư SMT, thợ CNC, QA
Ổn định	Y10+	110–135	Nhân lực kỹ thuật chiếm trên 60%

6. PHÂN TÍCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀ GIÁ TRỊ CHIẾN LƯỢC

Ưu đãi thuế tại KCNC TP.HCM:

Giai đoạn	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	Thời gian	Tiết kiệm ước tính
Y4–Y7	0%	4 năm	0,80M USD
Y8–Y16	5% (giảm 50%)	9 năm	2,70M USD
Y17+	10%	Dài hạn	—
Tổng tiết kiệm 15 năm			~3,50M USD

Ưu đãi bổ sung: - Miễn tiền thuê đất 11 năm: tiết kiệm khoảng 1,32M USD.
- Solar PV 200 kWp: đáp ứng yêu cầu năng lượng tái tạo tối thiểu 20%, giảm chi phí điện.

Giá trị chiến lược dài hạn: - Sở hữu đất tại KCNC TP.HCM (giá trị vị trí tăng theo thời gian). - Danh mục sở hữu trí tuệ (IoT firmware, phần mềm BMS, thuật toán SLAM Robot). - Nền tảng SaaS tạo doanh thu tái diễn 15% (1,80M USD/năm tính đến Y12+). - Cơ sở hạ tầng đủ năng lực mở rộng sản xuất lên 150% công suất thiết kế mà không cần đầu tư thêm đất.

7. HỎI — ĐÁP CHIẾN LƯỢC (DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ KCNC)

7.1. NPV chỉ đạt 1,50M USD trên tổng đầu tư 22M USD — tỷ suất sinh lời có vẻ thấp. Tại sao vẫn tiến hành?

NPV 1,50M USD là **giá trị tài chính thuần trên kịch bản cơ sở**. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh toàn bộ giá trị thực của dự án:

1. **Giá trị tài sản thực:** Tổng tài sản Y12+ ước tính 23,50M USD, bao gồm đất và công trình tại vị trí KCNC, thiết bị máy móc, danh mục sở hữu trí tuệ — toàn bộ thuộc sở hữu doanh nghiệp.
2. **Phân tích xác suất (Monte Carlo):** Xác suất NPV dương đạt **72%**; xác suất IRR vượt WACC 12% đạt **63%** — mức chấp nhận được với dự án sản xuất công nghệ mới tại Việt Nam.
3. **Ưu đãi thuế 3,50M USD** (15 năm) và miễn thuê đất 1,32M USD là lợi ích Nhà nước hỗ trợ — khi cộng vào, giá trị dự án tăng đáng kể so với đầu tư bên ngoài KCNC.
4. **IRR 13,0% > WACC 12%** — dự án tạo ra giá trị vượt chi phí vốn.
5. **Mục tiêu chiến lược:** Dự án hướng đến làm chủ công nghệ và xây dựng nền tảng dài hạn — không tối ưu hóa lợi nhuận ngắn hạn.

7.2. Tại sao cần đồng thời 02 trụ cột BU1 và BU2 thay vì tập trung vào một mảng?

Hai trụ cột không phải hai dự án riêng biệt — chúng **tích hợp kỹ thuật sâu**: BU2 (CNC) gia công khung robot, linh kiện cơ khí chính xác phục vụ trực tiếp BU1 (Robot AMR), giúp giảm 15–20% COGS robot so với mua ngoài. Nếu chỉ có BU1 thì phụ thuộc nhập khẩu linh kiện cơ khí; nếu chỉ có BU2 thì thiếu sản phẩm sở hữu trí tuệ để tạo biên lợi nhuận cao. Kết hợp tạo ra **lợi thế cạnh tranh** mà các công ty đơn ngành không thể sao chép nhanh.

7.3. Nếu doanh thu thực tế chậm hơn dự báo — kế hoạch dự phòng là gì?

Ba tấm đệm an toàn đã được thiết kế từ đầu:

1. **Đệm vốn:** 2,50M USD Phase 3 (vốn lưu động + dự phòng rủi ro) đủ duy trì vận hành 12–18 tháng nếu doanh thu chậm dưới mức dự báo.

2. **Đệm nợ:** Vốn vay 4,00M USD chỉ giải ngân từ Y7 — thời điểm dự án đã có doanh thu thực tế. Không có áp lực trả nợ trong giai đoạn đốt vốn đầu tư.
3. **Đệm sản phẩm:** 15 dòng sản phẩm trải trên 02 trụ cột và 5 phân khúc khách hàng. Nếu một phân khúc chậm (ví dụ: robot), các mảng khác (IoT Gateway, CNC FDI, phần mềm BMS) bù đắp doanh thu.

Kịch bản bảo thủ (doanh thu thấp hơn 15%, chi phí cao hơn 10%): DSCR vẫn đạt $1,50\times$ — ngưỡng an toàn cam kết.

7.4. Dự án tạo ra bao nhiêu việc làm thực sự chất lượng cao?

Trong 110–135 nhân sự giai đoạn ổn định: - **Kỹ sư và cử nhân** (R&D, CNC, IoT, Robot): khoảng 40 người - **Kỹ thuật viên tay nghề cao** (thợ CNC, vận hành SMT, QA): khoảng 45 người - **Nhân sự kỹ thuật và quản lý khác**: khoảng 25 người - **Hành chính + hỗ trợ**: khoảng 15–20 người

Trên **60% tổng nhân sự là nhân lực kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu** — phù hợp định hướng phát triển nhân lực công nghệ cao của KCNC TP.HCM.

7.5. Dự án có thực sự là “công nghệ cao” hay chỉ là lắp ráp gia công?

Dự án đáp ứng đầy đủ 04 tiêu chí theo Luật Công nghệ cao và Quyết định 38/2020/QĐ-TTg:

1. **Sản phẩm:** IoT Gateway MK-200/MK-300, Robot AMR/AGV — thuộc Phụ lục II Mục 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 của QĐ 38/2020.
2. **Tỷ lệ R&D:** Chi nghiên cứu phát triển 5% giá trị gia tăng (giai đoạn ổn định).
3. **Nhân lực:** 15% nhân sự trực tiếp làm R&D có trình độ từ cao đẳng trở lên.
4. **Công nghệ làm chủ:** Phần mềm MekongOS, MekongBMS, thuật toán SLAM Robot — quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, không phải mua license ngoài.

7.6. Trung tâm dữ liệu nội bộ liệu có mở rộng thành dịch vụ thương mại không?

Cam kết rõ ràng: Không. Hạ tầng dữ liệu nội bộ (200 m², 2,20M USD, 5–8 rack) chỉ phục vụ ERP, MES, phân tích dữ liệu sản xuất và huấn luyện thuật toán Robot. Phạm vi này được giới hạn trong hồ sơ đề án và là điều kiện tuân thủ. Dự án không có giấy phép, không có cơ sở hạ tầng và không có kế hoạch kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu.

7.7. Tại sao CAPEX Phase 2 (thiết bị) chiếm tới 43,6% — đây là rủi ro hay sức mạnh?

43,6% CAPEX vào thiết bị là **sức mạnh chiến lược**, không phải rủi ro:

- Thiết bị tạo ra **rào cản gia nhập thị trường** — đối thủ cần thời gian dài (3–5 năm) và vốn tương đương để xây dựng năng lực tương đương.
- **10 máy CNC** (3,80M USD) cung cấp năng lực gia công chính xác mà 95% công ty sản xuất tại Việt Nam không có.
- Giá trị thiết bị là **tài sản hữu hình** có thể thanh lý hoặc tái sử dụng nếu cần — không phải chi phí tiêu hao.
- Rủi ro lỗi thời công nghệ được quản lý qua chu kỳ khấu hao 7–10 năm và kế hoạch nâng cấp theo từng phase.

7.8. Cạnh tranh với các công ty công nghệ lớn như Siemens, Honeywell, Advantech — liệu có thực tế không?

Chiến lược của Mekong Technology **không phải đối đầu trực tiếp** với các tập đoàn đa quốc gia mà khác biệt hóa qua:

1. **Phân khúc khách hàng:** Tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) — phân khúc mà các hãng lớn không phục vụ tốt do chi phí cao và quy trình chậm.
2. **Tốc độ và linh hoạt:** Tùy chỉnh kỹ thuật trong 2–4 tuần (so với 3–6 tháng của hãng lớn).
3. **Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ:** Kỹ sư hiện trường tại TP.HCM, không qua đại lý trung gian.
4. **Giá thành cạnh tranh:** Thấp hơn 25–40% nhờ sản xuất tại Việt Nam và hệ thống CNC nội bộ.

7.9. Dự án có phụ thuộc vào một khách hàng hoặc một thị trường lớn không?

Không. Dự án thiết kế đa dạng hóa từ đầu: - **5 phân khúc khách hàng:** Nhà máy sản xuất, tòa nhà thương mại, logistics, đơn vị tích hợp, doanh nghiệp FDI. - **2 thị trường:** Nội địa (70%) và ASEAN (30% — lộ trình xuất khẩu). - **15 dòng sản phẩm** trải rộng — không có sản phẩm nào chiếm quá 15% doanh thu ổn định. - Doanh thu tái diễn (SaaS, bảo trì) chiếm 15% — giảm biến động doanh thu theo đơn hàng lớn.

7.10. Kế hoạch thoái vốn hoặc chiến lược dài hạn 10–15 năm là gì?

Dự án được thiết kế theo **lộ trình 3 giai đoạn chiến lược**:

- **Giai đoạn 1 (Y0–Y7):** Xây dựng nền tảng và chiếm thị phần nội địa — trọng tâm là vận hành ổn định, xây dựng uy tín thương hiệu và hệ thống phân phối.
- **Giai đoạn 2 (Y7–Y15):** Mở rộng ASEAN — xuất khẩu linh kiện CNC chính xác và sản phẩm điện tử công nghiệp, tăng doanh thu SaaS từ MekongOS.
- **Giai đoạn 3 (Y15+):** Tùy quyết định của Hội đồng: cổ phần hóa một phần, tìm kiếm đối tác chiến lược công nghệ hoặc tiếp tục tái đầu tư mở rộng.

8. TÓM TẮT MỘT TRANG

Câu hỏi	Trả lời
Dự án làm gì?	Sản xuất IoT Gateway, Robot AMR/AGV, BMS/SCADA tại KCNC TP.HCM
Đầu tư bao nhiêu?	22,00M USD (CSH 81,8% + Vay 18,2%)
Khi nào có lãi?	Năm Y10 hòa vốn chiết khấu; lãi ròng đáng kể từ Y12
Kiểm bao nhiêu?	12M USD/năm ổn định từ Y12+; 140M USD lũy kế 15 năm
IRR bao nhiêu?	13% (vượt WACC 12%)
Tạo bao nhiêu việc làm?	110–135 người trực tiếp (trên 60% kỹ thuật)
Ưu đãi gì?	Thuế 0–5% trong 13 năm đầu; miễn thuê đất 11 năm
Rủi ro chính?	Chậm doanh thu năm đầu — đã thiết kế 2,50M USD đệm rủi ro

Tài liệu này phục vụ nội bộ Ban Giám đốc. Không phân phối bên ngoài. Số liệu [C]: Chuẩn tính từ mô hình tài chính. [B]: Tham chiếu thị trường. [A]: Giả định cần xác nhận.